Poznámka pro učitele. *Návaznost na hodinu 10: rozlišit x^2 a 2^x. Orientačně 6 min motivace, 12 min zavedení, 9 min tabulka a graf, 12 min příklady, 6 min samostatné upevnění. Zatím bez logaritmů.*

Od mocninné k exponenciální funkci

U mocninné funkce x^2 dosazujeme proměnnou za základ; exponent se nemění. Nyní budeme umocňovat stále stejné číslo, ale měnit *exponent*. Pro $f(x) = 2^x$ známe z pravidel pro mocniny

x	-2	-1	0	1	2	3
x^2	4	1	0	1	4	9
2^x	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

Z pouhých hodnot vidíme, že jde o různé funkce. Důležitý je i význam záporného exponentu: $2^{-2} = \frac{1}{2^2}$, nikoli -4.

Příklad 1

Co se stane, jestliže položíme $a = 1$? Sestav tabulku hodnot $f(x) = 1^x$ pro několik argumentů a urči druh funkce.

Řešení:

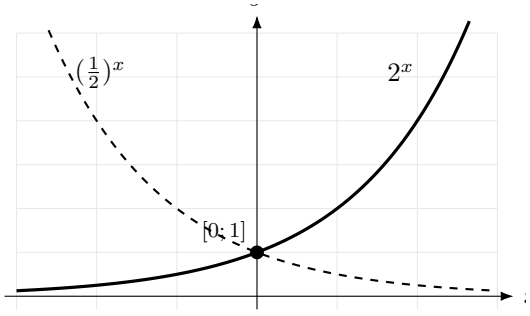
x	-2	-1	0	1	2
1^x	1	1	1	1	1

Pro každé $x \in \mathbb{R}$ dostáváme $1^x = 1$, takže předpis $f(x) = 1$ určuje **konstantní funkci** a grafem je vodorovná přímka $y = 1$. Proto číslo 1 jako základ exponenciální funkce nepřipouštíme.

Definice - Exponenciální funkce

Exponenciální funkce o základu a má předpis $f(x) = a^x$, kde $a > 0$ a $a \neq 1$; je definována pro všechna $x \in \mathbb{R}$.

Proč vyžadujeme $a > 0$? Nulu nelze umocnit například na -1; záporný základ nemá v reálných číslech smysl pro každý necelý exponent.



Poznámka pro učitele. *Plná křivka roste, čárkovaná klesá. Žáci mají výslovně říci, proč oba grafy procházejí bodem $[0; 1]$ a proč nikde nedávají nulu.*

Protože $a^0 = 1$, prochází každá exponenciální funkce bodem $[0; 1]$. Její funkční hodnoty jsou kladné, graf tedy nikdy neprotíná osu x; přímka $y = 0$ je vodorovnou asymptotou. Zároveň platí $D(f) = \mathbb{R}$ a $H(f) = (0; +\infty)$.

Věta - Monotónnost exponenciální funkce

Pro $a > 1$ je exponenciální funkce $f(x) = a^x$ **rostoucí**. Pro $0 < a < 1$ je **klesající**.

Výpočty, rozpoznávání předpisů a čtení grafu

Příklad 2

Pro $f(x) = 3^x$ vypočti funkční hodnoty a urči monotónnost:

a) $f(-2)$, $f(0)$, $f(1)$;
b) $f(2)$, $f(\frac{1}{2})$;
c) $D(f)$ a $H(f)$.

Řešení:

a) $f(-2) = \frac{1}{9}$, $f(0) = 1$, $f(1) = 3$.
b) $f(2) = 9$, $f(\frac{1}{2}) = \sqrt{3}$.
c) $D(f) = \mathbb{R}$, $H(f) = (0; +\infty)$. Funkce roste, protože $3 > 1$.

Příklad 3

Rozhodni, které předpisy představují exponenciální funkce, a urči jejich monotónnost:

a) $f(x) = 4^x$;
b) $g(x) = x^4$;
c) $h(x) = 1^x$;
d) $k(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$;
e) $m(x) = (-2)^x$.

Řešení:

a) Exponenciální, roste.
b) Mocninná funkce, není exponenciální.
c) Konstantní funkce $h(x) = 1$, nikoli exponenciální v našem vymezení.
d) Exponenciální, klesá.
e) Předpis není definován pro všechna reálná x, a proto nejde o reálnou exponenciální funkci.

Příklad 4

Sestav předpis základní exponenciální funkce $f(x) = a^x$:

a) $f(1) = 5$;
b) $f(-1) = 4$.

U obou načrtni graf a vyznač bod $[0; 1]$.

Řešení:

a) $a^1 = 5$, tedy $f(x) = 5^x$ (rostoucí).
b) $a^{-1} = 4$, tedy $\frac{1}{a} = 4$, $a = \frac{1}{4}$ a $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ (klesající).

Oba grafy procházejí bodem $[0; 1]$ a mají asymptotu $y = 0$.

Příklad 5

Urči předpis základní exponenciální funkce $f(x) = a^x$ a její monotónnost:

a) $f(2) = 16$;
b) $f(-2) = 9$;
c) $f(3) = \frac{1}{8}$.

Řešení:

a) $a^2 = 16$, $a > 0$, tedy $a = 4$ a $f(x) = 4^x$ (roste).
b) $a^{-2} = 9$, tedy $a^2 = \frac{1}{9}$, $a = \frac{1}{3}$ a $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ (klesá).
c) $a^3 = \frac{1}{8}$, tedy $a = \frac{1}{2}$ a $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ (klesá).

Samostatná práce 1

a) 2^{-2}, 2^0, 2^3: vypočti a sestav tabulku pro $f(x) = 2^x$.

b) U $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ vypočti $g(-2)$, $g(1)$, $g(2)$.

c) Která funkce roste: 4^x, nebo $\left(\frac{1}{4}\right)^x$? Proč?

d) Rozhodni, zda x^5 a 5^x představují stejný typ funkce.

e) Sestav a^x z hodnoty $f(1) = \frac{1}{6}$.

f) Sestav a^x z hodnoty $f(2) = 49$.

g) Který graf má s osou x společný bod: 3^x, nebo x^3?

h) Načrtni graf $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ a označ alespoň čtyři body.

Řešení:

a) $\frac{1}{4}$, 1, 8.

b) 9, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{9}$.

c) 4^x roste; druhá funkce klesá.

d) x^5 mocninná, 5^x exponenciální.

e) $\left(\frac{1}{6}\right)^x$.

f) 7^x.

g) x^3 má nulový bod $x = 0$; $3^x > 0$.

h) Například $[-2; 4]$, $[-1; 2]$, $[0; 1]$, $[1; \frac{1}{2}]$.

Rozšíření 1

a) Exponenciální funkce $f(x) = a^x$ splňuje $\frac{f(x+2)}{f(x)} = 25$ pro libovolné x. Urči základ a a monotónnost.

b) Vysvětli, proč tato podmínka nezávisí na konkrétním x.

Řešení:

a) $\frac{a^{x+2}}{a^x} = a^2 = 25$ a $a > 0$, tedy $a = 5$; funkce roste.

b) Při posunu exponentu o dvě se hodnota vždy násobí stejným číslem a^2.

Domácí úkol

a) Urči D, H, monotónnost a průsečík s osou y pro 2^x.

b) Totéž proveď pro $\left(\frac{1}{3}\right)^x$.

c) Vypočti 2^{-3}, $4^{\frac{1}{2}}$, $9^{-\frac{1}{2}}$.

d) Vysvětli rozdíl mezi x^3 a 3^x.

e) Rozhodni, zda je $\left(\frac{5}{4}\right)^x$ rostoucí, či klesající.

f) Sestav $f(x) = a^x$, jestliže $f(1) = 7$.

g) Sestav $g(x) = a^x$, jestliže $g(-1) = 5$.

h) Sestav $h(x) = a^x$, jestliže $h(2) = \frac{1}{16}$.

i) V jedné soustavě souřadnic načrtni 2^x a $\left(\frac{1}{2}\right)^x$; vyznač nejméně čtyři body každé křivky.

j) Vysvětli, proč 1^x není exponenciální funkcí podle zavedené definice.

Řešení:

a) $D = \mathbb{R}$, $H = (0; +\infty)$; roste, $[0; 1]$.

b) $D = \mathbb{R}$, $H = (0; +\infty)$; klesá, $[0; 1]$.

c) $\frac{1}{8}$, 2, $\frac{1}{3}$.

d) V x^3 se mění základ; v 3^x exponent.

e) Roste, protože $\frac{5}{4} > 1$.

f) $f(x) = 7^x$.

g) $g(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$.

h) $h(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$.

i) Pro 2^x: $[-2; \frac{1}{4}]$, $[-1; \frac{1}{2}]$, $[0; 1]$, $[1; 2]$. Druhý graf: $[-1; 2]$, $[0; 1]$, $[1; \frac{1}{2}]$, $[2; \frac{1}{4}]$.

j) Při $a = 1$ je $f(x) = 1$, tedy konstantní funkce.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol: zhruba 20–25 minut; ve třídě lze zadat jen vybrané podúlohy. Grafy nechat skutečně sestrojit do sešitu.*